АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ӘДІСТЕРІ

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.6.2.2 деректерді шифрлау қажеттілігін бағалау

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Терминді оның анықтамасымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Термин	Анықтамасы
1. Шифрлау	А) Шифрланған, оқуға келмейтін түрге айналған деректер
2. Дешифрлау	Ә) Деректерді арнайы алгоритм мен кілт арқылы оқылмайтын түрге айналдыру
3. Кілт	Б) Шифрланған деректерді бастапқы түріне қайтару
4. Шифрмәтін	В) Шифрлау және дешифрлау үшін қолданылатын құпия мән

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Шифрланған деректерді кілтсіз оқу өте қиын.	
2. Шифрлау деректердің компьютерден кездейсоқ жойылып кетуінен қорғайды.	
3. Қоғамдық Wi-Fi арқылы жіберілетін құпия деректерді шифрлаған жөн.	
4. Кез келген деректі, оның құпиялығына қарамастан, міндетті түрде шифрлау керек.	

2-тапсырма. Бос орынды толтыру және қысқа жауап [2 балл]

2.1. Бос орындарды толтырыңыз:

Деректерді оқылмайтын түрге айналдыру – _____. Шифрланған деректерді бастапқы түріне қайтару – _____. Шифрлау мен дешифрлау үшін қолданылатын құпия мән – _____. Шифрлау ақпараттың _____ қасиетін қорғайды.

2.2. Шифрлаудан басқа ақпаратты қорғаудың қандай екі әдісін білесіз? Олар не үшін қажет?

_____

_____

_____

3-тапсырма. Практикалық және жағдаяттық тапсырма [3 балл]

3.1. Цезарь шифрі: әр әріп алфавитте 3 орын алға ығысады (A → D, B → E, ... , X → A, Y → B, Z → C).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

а) NET сөзін шифрлаңыз: _____

ә) KHOOR шифрмәтінін дешифрлаңыз (3 орын кері): _____

3.2. Әр жағдайда шифрлау қажет пе, жоқ па екенін бағалап, себебін жазыңыз:

Жағдай	Шифрлау қажет пе?	Себебі
а) Банк қосымшасына карта нөмірі мен PIN-кодты енгізу		
ә) Мектеп сайтында жалпыға ашық жаңалықтарды жариялау		
б) Қоғамдық Wi-Fi арқылы электрондық поштаға кіру		
в) Жалпыға ашық кітапхана каталогын жариялау		

3.3. Компания қызметкерінің ноутбугында клиенттердің жеке деректері бар. Ноутбук жоғалып кетті. Деректер шифрланған және шифрланбаған жағдайда не болатынын салыстырыңыз.

_____

_____

_____

4-тапсырма. Шифрлау қажеттілігін бағалау [3 балл]

4.1. Өз деректеріңізден немесе жағдайлардан үш мысал таңдаңыз (мысалы: құпиясөздер, жеке фотолар, медициналық мәлімет, сабақ кестесі, банк картасының деректері). Шифрлау қажеттілігін бағалап, кестені толтырыңыз:

Деректер түрі	Шифрланбаса не болады?	Шифрлау қажет пе?	Негіздеме
1.			
2.			
3.			

4.2. Кез келген деректі шифрлау қажет пе, жоқ па деп шешу үшін өзіңізге қоятын үш сұрақты (өлшемді) жазыңыз:

_____

_____

_____

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Шифрлау терминдерін біледі	терминдерді анықтамасымен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
		«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Терминдерді қолданады	бос орындарды терминдермен дұрыс толтырады (4 бос орын дұрыс)	1
	Ақпаратты қорғау әдістерін біледі	шифрлаудан басқа екі қорғау әдісін атап, олардың мақсатын түсіндіреді	1
3	Шифрлауды қолданады	Цезарь шифрімен сөзді дұрыс шифрлайды және дешифрлайды (2 тапсырма дұрыс)	1
	Шифрлау қажеттілігін бағалайды	4 жағдайда шифрлау қажеттілігін дұрыс бағалап, себебін негіздейді	1
	Жағдаятты талдайды	шифрланған және шифрланбаған деректер жағдайындағы салдарды дұрыс салыстырады	1
4	Деректерді бағалайды	үш деректің шифрлау қажеттілігін дұрыс анықтайды	1
		шифрланбаса болатын қауіпті көрсетіп, бағалауды негіздейді	1
	Бағалау өлшемдерін ұсынады	шифрлау қажеттілігін анықтауға арналған үш орынды өлшем (сұрақ) ұсынады	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Түсіну	Бос орын, қысқа жауап	2
3-тапсырма	Қолдану	Шифрлау, бағалау, жағдаяттық тапсырма	3
4-тапсырма	Бағалау	Бағалау кестесі, өлшемдер	3
ЖИЫНЫ			**10**